

ReservalQ

Priorización de reservas hoteleras con aprendizaje automático

Microproyecto 3 · Computación en la Nube · UAO
Prof. Oscar Mondragón

Equipo

Juan Ospina Tenorio
Natalia Hernández Piedrahita
Miguel Ángel Diuza

Problema de negocio

Hotel Brisa del Valle es un cliente ficticio de Cali. Su equipo de reservas dispone de tiempo limitado para revisar confirmaciones. ReservalQ ordena las reservas según un índice asociado a cancelación y selecciona una lista de tamaño K, ajustada a esa capacidad. El personal decide qué acciones realizar.

Resultado retrospectivo	Valor
Reservas de prueba	7.990
Precisión del 20 % prioritario	44,1 %
Cancelaciones capturadas en ese 20 %	38,5 %
Concentración frente a selección aleatoria esperada	1.93 veces

Los datos son reales e históricos, de dos hoteles de Portugal. No pertenecen al cliente ficticio. Estas métricas no prueban ahorros, cancelaciones evitadas ni generalización a Colombia.

Estado de la evidencia

Nueva ejecución MICROPROYECTO3 del 1 de octubre de 2026 UTC: tres etapas Completed, modelo reservaiq:1 y aplicación publicada en Azure App Service. Se verificaron 67 pruebas en Windows y Ubuntu, 31 comprobaciones HTTPS y nueve registros persistentes tras reiniciar App Service. El modelo y las 7.990 predicciones coinciden con los artefactos originales conservados. Las evidencias distinguen la ejecución original del 25 de septiembre de la nueva ejecución.

[Abrir la demo web en Azure](#). Disponible hasta el 5 de octubre inclusive, hora de Colombia. La variante local se conserva en el repositorio. Solo se utilizan reservas ficticias.

1. Requerimientos y alternativas

La necesidad se traduce en una decisión verificable: qué reservas revisar primero cuando existe una capacidad K. El calendario permite elegir creación, llegada y salida. El guardado web conserva registros compartidos en un contenedor privado y los contadores permiten consultar su estado. La alerta por umbral complementa esa revisión.

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
R1	Analizar una reserva	Validar diez variables y devolver índice, decisión y versión.
R2	Priorizar revisión	Priorizar hasta K pendientes según disponibilidad; exportar.
R3	Analizar un lote	CSV con 1-500 filas, máximo 150 KB y el mismo contrato.
R4	Evaluar sin usar el futuro	Particiones temporales disjuntas y madurez de etiquetas.
R5	Comparar y explicar	Candidatos, métricas, matriz y ejemplos de aciertos y errores.
R6	Ejecutar en Azure ML	Tres componentes, trabajo Completed y artefactos verificables.
R7	Limitar consumo	CPU, mínimo cero, máximo un nodo y límites de duración.
R8	Conservar reservas ficticias	Guardar, recuperar y editar después de reiniciar; archivo reversible.

Alternativas consideradas

Alternativa	Ventaja	Limitación
Reglas manuales	Simplicidad y explicación	Umbrales rígidos y mantenimiento manual.
Clasificador y lista	Comparación y prioridad medible	Necesita datos y seguimiento de errores.
AutoML	Exploración automatizada	Más ensayos y consumo variable.

Reglas y AutoML se compararon conceptualmente, sin ejecutarlos. Se eligió clasificación supervisada por su evaluación controlada. Se entrenaron logística, Random Forest y Gradient Boosting frente a una base constante. No hay integración hotelera, mensajes ni cobros automáticos.

2. Datos, alcance y variables

Antonio, Almeida y Nunes publicaron 119.390 reservas de dos hoteles portugueses con llegadas en 2015-2017. Se conserva la distribución de TidyTuesday y su huella SHA256. Licencia de los datos originales: CC BY 4.0. [1, 2]

Tratamiento	Registros
Archivo original	119.390
Alcance antes de deduplicar	55.053
Duplicados exactos retirados	7.603
Después de deduplicar	47.450
Incluidos en las tres particiones	35.387
Fuera de períodos o madurez	12.063

Contrato de diez variables

Numéricas: lead_time, arrival_month, stays_in_weekend_nights y stays_in_week_nights.

Catóricas: hotel, meal, market_segment, distribution_channel, reserved_room_type y customer_type.

Se admiten reservas con 0-60 días de anticipación, 1-30 noches totales, mes 1-12 y categorías conocidas. El diccionario completo está en ejemplos-csv/LEEME.md. No se usan identificadores de huéspedes ni contactos.

Exclusiones para reducir fuga de información

Estado final, fecha de estado, habitación asignada y cambios pueden reflejar hechos posteriores. ADR y depósitos no garantizan disponibilidad al crear la reserva. Se excluyen también país e identificadores de agencia o empresa.

Limitaciones del origen

La fecha de creación se deriva de llegada menos anticipación. No hay versiones históricas de los campos. La deduplicación puede eliminar reservas legítimas indistinguibles y no se puede excluir toda dependencia entre huéspedes recurrentes o grupos. El alcance no representa todos los hoteles ni todos los horizontes de reserva.

3. Método y selección

Partición	Creación de reserva	Resultado antes de	n / cancelaciones
Entrenamiento	Jul 2015-jun 2016	01/09/2016	21.236 / 3.933
Validación	Sep-nov 2016	01/02/2017	6.161 / 1.346
Prueba	Feb-may 2017	01/09/2017	7.990 / 1.831

Los espacios entre períodos permiten que los desenlaces anteriores sean conocidos antes de la evaluación siguiente. Las particiones no se mezclan aleatoriamente. El manifiesto conserva los límites exactos y la prueba comprueba que no se comparten registros.

Protocolo reproducible

1. Fijar alcance, fechas y semilla 42.
2. Ajustar escalado, codificación y modelos solo en entrenamiento.
3. Elegir el mayor average precision en validación.
4. Fijar umbral por máximo F1 en una cuadrícula de 0,05 a 0,95.
5. Evaluar la prueba reservada y conservar todas las predicciones.

Modelo	AP validación	ROC AUC validación
Base de referencia	0.2185	0.5000
Regresión logística	0.4028	0.7134
Random Forest	0.3677	0.6714
Gradient Boosting	0.4103	0.7105

Modelo elegido

Gradient Boosting, con umbral 0.17. La diferencia frente a regresión logística es modesta; no se afirma superioridad universal. Las configuraciones se limitan a una comparación manejable y no se ajustan usando la prueba.

Se fijan versiones de Python y librerías. `selection.json` documenta candidatos, barrido de umbral, duración de entrenamiento y entorno. `model.joblib` conserva transformaciones y clasificador juntos para evitar diferencias entre preparación e inferencia.

4.1. Componentes y relaciones

Componente	Responsabilidad
Workspace y Blob	Organizar trabajos, conservar entradas y artefactos.
Clúster CPU DS2 v2	Ejecutar con mínimo 0, máximo 1 nodo e inactividad de 120 s.
Preparación	Aplicar alcance, deduplicación, fechas y particiones.
Entrenamiento	Comparar candidatos y fijar modelo y umbral.
Evaluación	Calcular métricas sobre prueba y exportar evidencia.
Registro y descarga	Versionar el modelo y comprobar su huella.
App Service y Blob privado	Interfaz HTTPS, inferencia, lotes y guardado compartido en instantáneas SQLite.

Preparación entrega entrenamiento y validación al componente de entrenamiento, y prueba al de evaluación. Entrenamiento produce el modelo; evaluación recibe ese modelo y produce métricas y predicciones. Las flechas representan datos y artefactos. [3]

Registro y descarga son pasos posteriores al trabajo Completed, no componentes adicionales del pipeline. El registro pertenece a Azure. App Service carga una copia descargada y verificada del modelo. La variante local utiliza sus propios archivos.

La web aplica transacciones SQLite en memoria y conserva la instantánea en un Blob privado. Un ETag detecta escrituras concurrentes y la identidad administrada limita el acceso al contenedor. Los usuarios comparten registros ficticios. Guardar no cambia el entrenamiento ni las métricas históricas.

App Service sirve el modelo descargado sin mantener un endpoint de inferencia de Azure ML. runtime.json del directorio de artefactos cargado (cloud-artifacts en la web; artifacts en local) vincula la aplicación con trabajo, estado Completed, versión y SHA256. La etiqueta de origen Azure exige coincidencia con el archivo cargado. El estado histórico del trabajo y el cierre de recursos se documentan por separado.

5. Resultados y decisión

Métrica de prueba	Resultado
Average precision	0.4134
ROC AUC	0.7307
Detección al umbral 0.17	80,1 %
Precisión al umbral 0.17	35,1 %
F1	0.4879
Brier del índice sin calibrar	0.1560

Desenlace real	Con alerta	Sin alerta
Canceló	1.467	364
No canceló	2.715	3.444

El umbral captura muchas cancelaciones y genera 2.715 falsas alertas. El hotel no tiene que revisar automáticamente todas las alertas: puede definir K según su capacidad.

Revisar el 20 % prioritario

Se seleccionan 1.598 registros y 705 cancelaron. La precisión es 44,1 % y se captura 38,5 % de las cancelaciones. Frente a la frecuencia base de 22,9 %, la concentración es 1.93 veces la esperada con selección aleatoria. Es una comparación retrospectiva, no un experimento de intervención.

Explicación y límites

La importancia por permutación utiliza 2.500 reservas de validación y tres repeticiones. Describe sensibilidad global, no causalidad individual. El intervalo Wilson de detección es aproximado y no corrige dependencia entre reservas. Los índices no son probabilidades calibradas.

6. Implementación y comprobación

App Service publica la interfaz y API por HTTPS y carga el modelo en memoria. La variante local escucha en 127.0.0.1. Las seis vistas son Inicio, Nueva reserva, Mis reservas, Cómo probarlo, Resultados del modelo y Diseño y Azure. El recorrido distingue analizar, guardar y revisar.

Ruta	Comportamiento
GET /api/summary	Métricas, ejemplos y procedencia comprobada.
GET /api/health	Estado del servicio, modelo y huella.
GET /api/sample.csv	Ocho reservas listas para cargar.
POST /api/predict	Una reserva validada: inferencia sin guardar.
POST /api/batch	Entre 1 y 500 reservas: inferencia sin guardar.
GET /api/reservations	Consultar las reservas ficticias guardadas.
POST /api/reservations	Analizar y guardar una nueva reserva.
POST /api/reservations/batch	Guardar todo el lote o ninguna fila.
POST /api/reservations/update	Editar y recalcular con control de revisión.
POST /api/reservations/status	Revisar, archivar o restaurar.

Abrir la demo o iniciar la variante local

La demo se abre en <https://reservaiq-microproyecto3-20261001.azurewebsites.net/> sin instalar Python. El nivel F1 puede dormirse y tardar en responder al inicio. Si se utiliza la alternativa local, ejecutar solo la línea del sistema correspondiente:

```
py -3.12 iniciar.py # Windows
python3.12 iniciar.py # macOS / Linux
```

Ejecutar únicamente la línea del sistema utilizado. El lanzador prepara el entorno y las dependencias. Abrir <http://127.0.0.1:8765> y mantener la terminal abierta. En Nueva reserva, revisar o seleccionar la fecha de creación y elegir llegada y salida en el calendario, completar Detalles y pasar a Revisar y guardar. Las noches y la anticipación se calculan automáticamente. Mis reservas permite recuperar el registro.

El CSV se selecciona en Nueva reserva, se analiza y muestra una vista previa. Guardar lote conserva todas las filas; Descargar resultados genera el JSON. La guía y las pruebas paso a paso están en [docs/GUIA-DE-USO.md](#) y [docs/PRUEBAS-GUIADAS.md](#).

6.1. Calendario y guardado

Tres pasos con resumen de estancia

La fecha de creación es visible y editable. El selector permite alternar entre creación, llegada y salida. Ocultar calendario reduce el espacio ocupado sin borrar las fechas; se puede volver a mostrar. Las seis opciones de Detalles completan las diez variables del modelo.

Fechas, Detalles y Revisar y guardar separan las decisiones. El calendario calcula cuatro variables del modelo: anticipación, mes de llegada y noches entre semana/de fin de semana. La salida no cuenta como noche. El servidor valida la misma regla: 0 a 60 días de anticipación y 1 a 30 noches. Los ejemplos históricos sin fechas completas conservan sus variables originales.

Qué se guarda y por qué

Cada reserva conserva referencia, diez variables, resultado, huella del modelo, fechas de creación/llegada/salida y estado de revisión. En Azure, Blob privado guarda la instantánea SQLite y un ETag controla concurrencia. En la variante local, `.runtime/reservaiq.sqlite3` conserva una base independiente que no se publica en GitHub.

Solo analizar no modifica la base. Guardar cambios mantiene el identificador y exige la revisión vigente para evitar sobrescrituras entre ventanas. Los reintentos de una misma creación devuelven el mismo registro. Un fallo en un lote revierte todas sus escrituras. Archivar es reversible.

Comprobar el recorrido

Guardadas incluye todos los estados. Pendientes, Revisadas y Archivadas filtran al pulsar cada tarjeta y limpian la búsqueda. La capacidad K selecciona hasta K pendientes ordenadas por índice; es independiente del umbral de 17/100. Revisada registra una acción humana, no el desenlace de cancelación. Archivar retira de la lista activa y Restaurar permite recuperarla.

Con creación 01/10/2026, llegada 02/10 y salida 05/10 se obtienen 3 noches: 1 entre semana y 2 de fin de semana; anticipación de 1 día. Analizar y guardar conserva el registro con código RI-. Mis reservas permite recuperarlo, editarlo y organizarlo. Sus tarjetas Guardadas, Pendientes, Revisadas y Archivadas filtran los registros al pulsarlas. La guía incluye además el caso histórico 12301, el CSV y errores esperados.

6.2. Pruebas y límites de la demo

Las pruebas Python cubren integridad del dataset y modelo, separación temporal, métricas, las 7.990 predicciones, UTF-8 en Windows, API y persistencia real. Incluyen reiniciar el servidor, reintentos concurrentes sin duplicación, conflictos de edición y transacciones de lote. También se prueban fechas, cambio de año, año bisiesto y migración de la base. JavaScript verifica calendario, tarjetas de estado y recorrido guiado con una API simulada.

```
python -m unittest discover -s tests -v
npm ci
npm test
```

GitHub Actions verificó 41 pruebas Python y 26 JavaScript en Windows y Ubuntu. Además se realizaron 31 comprobaciones HTTPS y nueve registros conservaron sus datos después de reiniciar App Service. La evidencia fechada registra el resultado de cada suite. El anexo E1-E15 incorpora las capturas originales de la versión web aportadas por el equipo el 30 de septiembre: calendario, reservas guardadas, pruebas guiadas, resultados y arquitectura. Las imágenes históricas A1-A4 se conservan como antecedentes. Una guía visible no prueba que sus pasos se ejecutaron; los resultados de API, reinicio y pruebas automáticas tienen registros independientes.

Las reservas nuevas no tienen una etiqueta real de cancelación conocida. No alimentan el entrenamiento ni alteran las métricas. Todos los usuarios de la web comparten registros ficticios. En modo local cada computador conserva una base independiente; para trasladarla se cierra la aplicación y se copia .runtime. La exportación JSON permite consultar los datos, pero esta versión no incluye importación de esas copias.

7. Costos, evidencia y conclusiones

Alcance	Evidencia al 01/10/2026 03:20 UTC	USD
Original rg-reservaiq	Consumo registrado antes de impuestos	0,0620879781
Nueva MICROPROYECTO3	Sin filas de costo todavía	Por verificar
Conservación hasta 5 de octubre	Estimación, no factura	2,0000
Límite autorizado	No es un bloqueo automático	3,0000

El consumo original incluye Virtual Machines 0,046234112; Storage 0,00857385; Virtual Network 0,0039041667; Container Registry 0,0032918494; Key Vault 0,000084 y Load Balancer 0 USD. No se atribuye ese total a la nueva ejecución. Cost Management puede ajustar cargos antes de la factura. El desglose y las consultas fechadas se conservan en docs/COSTOS.md.

La estimación de conservación supone hasta una hora CPU a US\$0,146/h, seis días de Container Registry Basic a US\$0,1666/día, App Service F1 gratuito y US\$0,8544 reservados para almacenamiento, operaciones y margen. El escenario anterior de US\$1 correspondía a una práctica breve con cierre inmediato. [4, 5]

Controles y evidencia de aceptación

El clúster tiene mínimo cero y máximo un nodo, con inactividad de 120 segundos. Se verificó en cero después del trabajo. La nueva ejecución conserva datos, componentes, modelo y documentación en MICROPROYECTO3 hasta el 5 de octubre inclusive, hora de Colombia. Antes del cierre se deben respaldar y verificar las salidas y las reservas. Cero nodos no elimina todos los cargos.

La ejecución original terminó con la eliminación de rg-reservaiq el 25 de septiembre. La nueva ejecución es independiente y no sobrescribe artifacts/. El modelo descargado, sus huellas y las pruebas del despliegue permiten revisar la cadena desde Azure ML hasta la demo web.

Conclusión

El experimento demuestra una priorización histórica con capacidad limitada y expone sus errores. Para utilizarlo en el hotel se requieren datos locales, auditoría de disponibilidad temporal de las variables y un experimento que mida el efecto de las acciones. La evidencia disponible no demuestra beneficios financieros.

Fuentes

1. Antonio, Almeida y Nunes: datos hoteleros
2. TidyTuesday: CSV y diccionario
3. Microsoft: componentes de Azure ML
4. Microsoft: API de precios
5. Microsoft: control de costos

E1. Inicio y propósito

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:38:35 (Colombia, según el nombre del archivo).



Qué se observa. La portada presenta la priorización de reservas, el acceso para elegir fechas y tres pasos de uso. Identifica una demo web compartida con reservas ficticias.

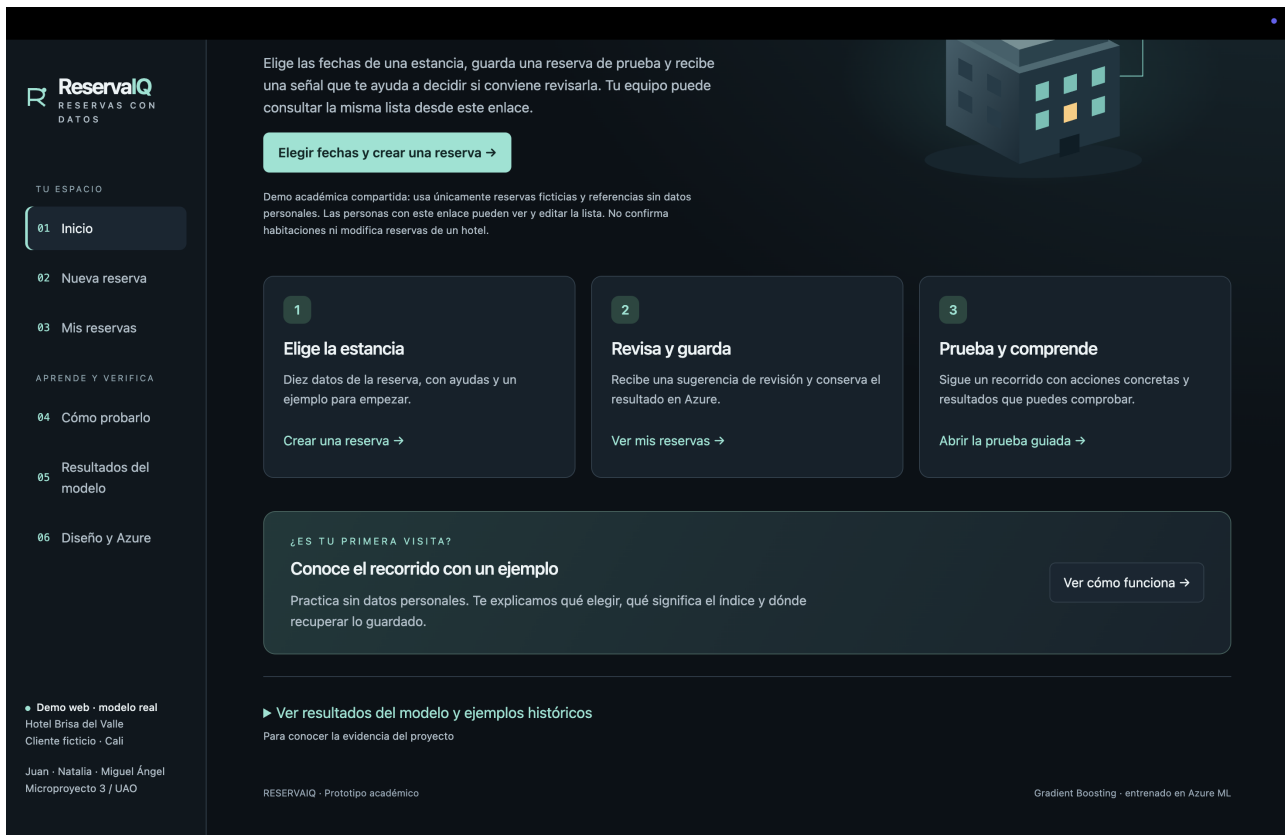
Relación con la solución. Introduce la necesidad del hotel y el recorrido principal.

Alcance de la evidencia. La etiqueta de Azure ML se complementa con los registros del trabajo; la captura no prueba por sí sola la infraestructura.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

E2. Recorrido inicial

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:38:41 (Colombia, según el nombre del archivo).



Qué se observa. Se ven las tarjetas elegir estancia, revisar y guardar, y probar y comprender; también el acceso al ejemplo guiado.

Relación con la solución. Facilita el primer uso y el descubrimiento de las funciones.

Alcance de la evidencia. Documenta la interfaz, no una medición de usabilidad con usuarios.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

E3. Creación y fechas de la reserva

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:38:50 (Colombia, según el nombre del archivo).

The screenshot displays the 'ReservaIQ' web application interface. On the left is a dark sidebar with the logo and a navigation menu. The main content area has a dark theme. At the top, it says 'RESERVAS / INTELIGENCIA DE NEGOCIO' and 'UNA RESERVA, PASO A PASO'. A large heading reads 'Planifica la estancia. Deja las cuentas a ReservaIQ.' Below this, a sub-header says 'Elige fechas, revisa los detalles y guarda una copia con su análisis. Tú decides qué hacer después.' A 'Nueva reserva' button is in the top right. The main form is titled '¿Cuándo será la estancia?' and includes fields for 'Fecha de creación de la reserva' (30/09/2026), 'Llegada' (dd/mm/aaaa), and 'Salida' (dd/mm/aaaa). A calendar modal is open for the arrival date. On the right, there are two sidebars: 'TU ESTANCIA' with instructions and 'Tu resultado' showing a green arrow icon and a list of steps.

ReservaIQ
RESERVAS CON DATOS

RESERVAS / INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Modelo entrenado en Azure ML

UNA RESERVA, PASO A PASO

Nueva reserva

TU ESPACIO

- 01 Inicio
- 02 Nueva reserva
- 03 Mis reservas

APRENDE Y VERIFICA

- 04 Cómo probarlo
- 05 Resultados del modelo
- 06 Diseño y Azure

• Demo web · modelo real
Hotel Brisa del Valle
Cliente ficticio · Cali
Juan · Natalia · Miguel Ángel
Microproyecto 3 / UAO

Sin guardar Usar ejemplo histórico

1 Fechas 2 Detalles 3 Revisar y guardar

¿Cuándo será la estancia?

Revisa cuándo se creó la reserva y elige llegada y salida. Pulsa un campo o el selector del calendario para cambiar cualquiera de las tres fechas.

Fecha de creación de la reserva Llegada Salida

30/09/2026 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Cuándo se hizo la reserva. Hoy por defecto; puedes cambiarlo en el calendario.

Elige creación, llegada o salida en el calendario, o escribe las fechas. Ocultar calendario

Creación de la reserva Llegada Salida

Elige el día de llegada

TU ESTANCIA

Empieza por las fechas

Tu resumen se irá completando aquí.

Usa datos ficticios. Guardado compartido en Azure.

Tu resultado reserva-1.0

Una ayuda para decidir

Después del análisis verás si conviene priorizar una revisión o mantener el seguimiento habitual.

- 1 - Elige las fechas
- 2 - Revisa los detalles
- 3 - Analiza y guarda

Qué se observa. El formulario muestra creación, llegada y salida, el estado Sin guardar, los tres pasos y el control Ocultar calendario.

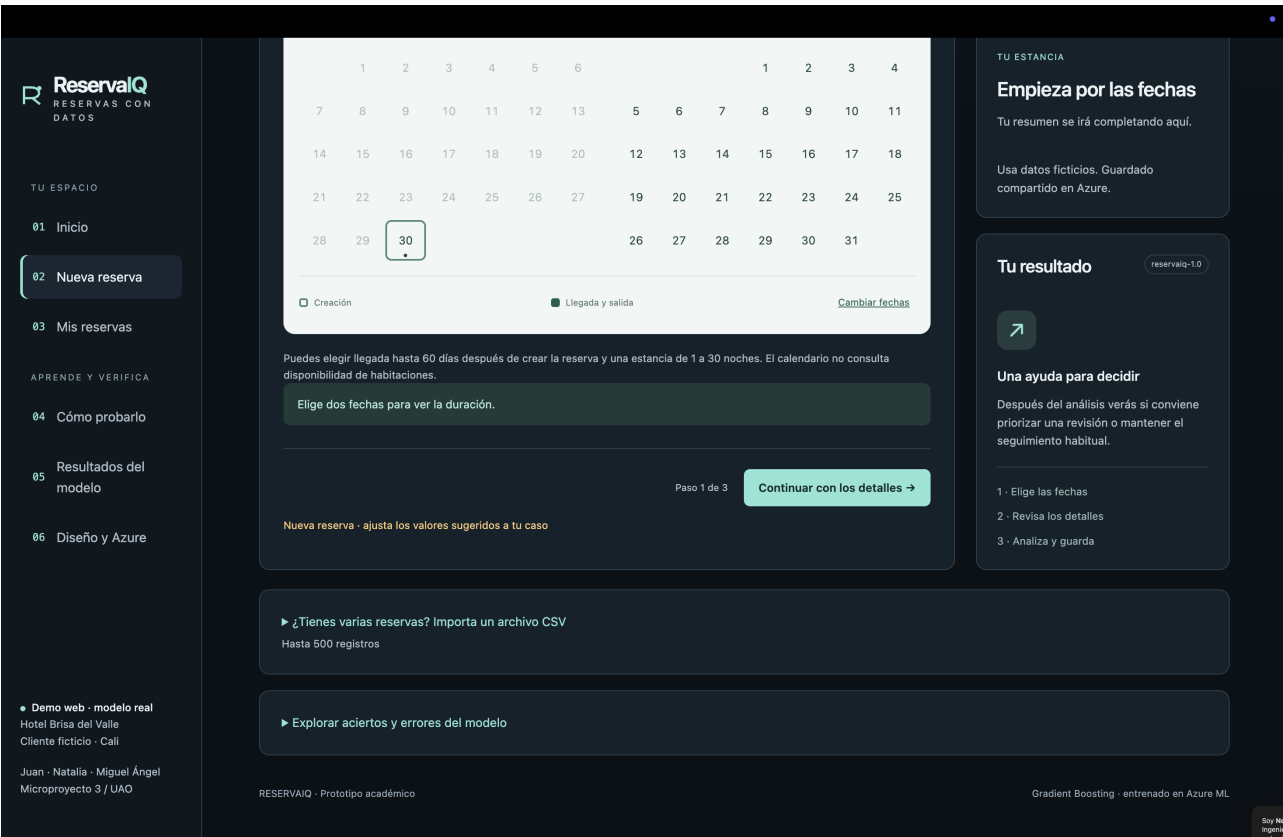
Relación con la solución. Expone la fecha de creación y permite comprender cómo se deriva la anticipación.

Alcance de la evidencia. Llegada y salida aún están vacías; esta imagen no documenta una reserva guardada.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

E4. Calendario y carga CSV

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:38:57 (Colombia, según el nombre del archivo).



Qué se observa. Se ve el calendario, la indicación de elegir fechas, el botón para continuar y los apartados de CSV hasta 500 registros y casos históricos.

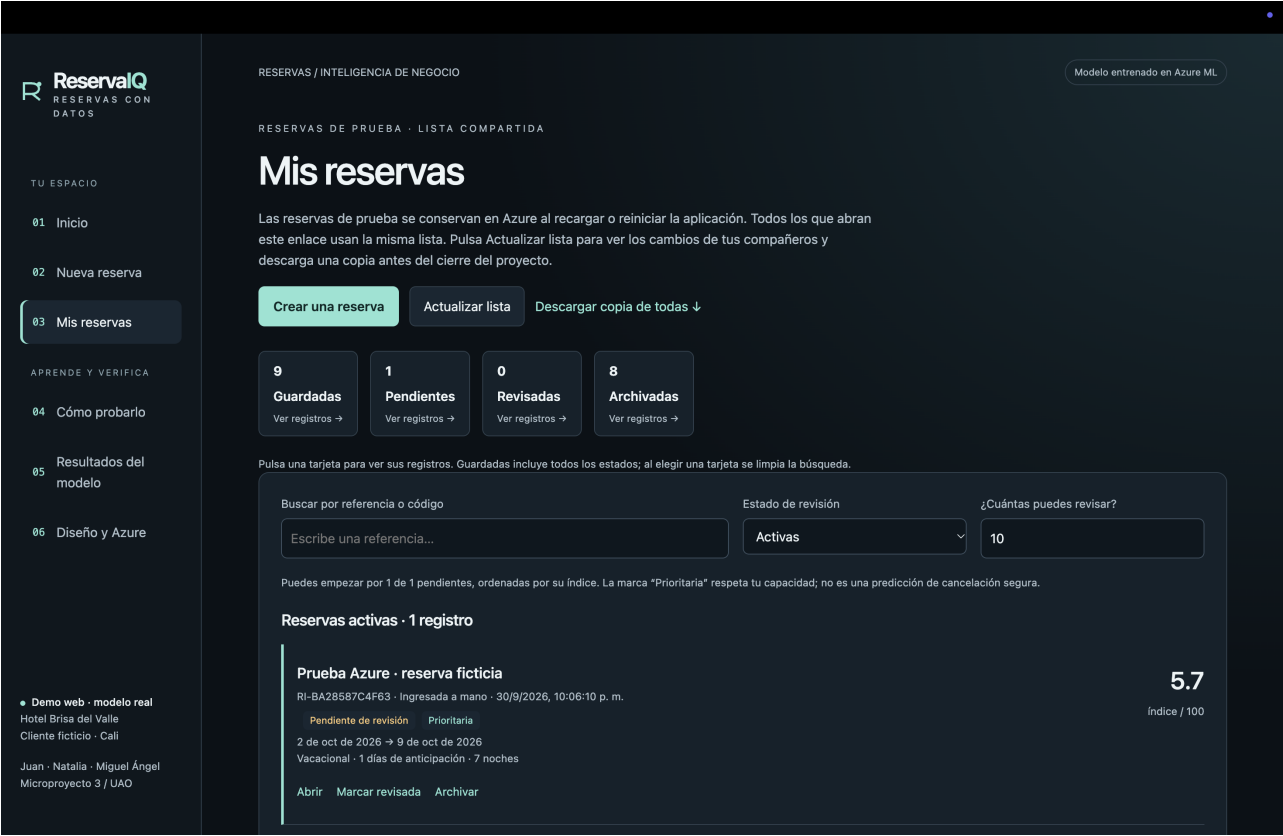
Relación con la solución. Distingue el recorrido individual de la importación por lote.

Alcance de la evidencia. Los apartados están cerrados; no muestra una importación ejecutada ni la validación de 500 filas.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

E5. Reservas guardadas y organización

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:39:04 (Colombia, según el nombre del archivo).



Qué se observa. Mis reservas muestra 9 guardadas, 1 pendiente, 0 revisadas y 8 archivadas. La reserva ficticia activa tiene índice 5,7 y acciones Abrir, Marcar revisada y Archivar.

Relación con la solución. Hace visible el registro guardado, los filtros y la prioridad según capacidad.

Alcance de la evidencia. Los conteos pertenecen a esta sesión. Una captura aislada no acredita permanencia después de reiniciar; esa prueba tiene su registro HTTPS independiente.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

E6. Prueba guiada del calendario

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:39:15 (Colombia, según el nombre del archivo).



Qué se observa. Se explica el caso creación 01/10/2026, llegada 02/10 y salida 05/10: tres noches, una entre semana y dos de fin de semana, con un día de anticipación.

Relación con la solución. Ofrece pasos y resultados esperados que un evaluador puede reproducir.

Alcance de la evidencia. Es una guía visible, no el resultado de ejecutar el caso. La variante web requiere conexión a Azure; la alternativa local permite practicar sin recursos de cómputo Azure.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

E7. Caso histórico, guardado y edición

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:39:24 (Colombia, según el nombre del archivo).

The screenshot displays the ReservaQ web application interface. On the left is a dark sidebar with the logo 'ReservaQ RESERVAS CON DATOS' and a navigation menu. The menu includes 'TU ESPACIO' with items '01 Inicio', '02 Nueva reserva', and '03 Mis reservas'; and 'APRENDE Y VERIFICA' with items '04 Cómo probarlo' (highlighted), '05 Resultados del modelo', and '06 Diseño y Azure'. Below the menu, it lists 'Demo web - modelo real' with details 'Hotel Brisa del Valle', 'Cliente ficticio - Cali', and 'Juan · Natalia · Miguel Ángel', followed by 'Microproyecto 3 / UAO'. The main content area is titled 'Después, compara con un caso histórico conocido' and contains six numbered steps in dark blue boxes:

- 1 Carga y entiende una reserva**
Abre el ejemplo. Es el registro histórico 12301: hotel vacacional, agencia en línea, 28 días de anticipación y 3 noches. El resultado histórico fue una cancelación.
Comprueba: aparece "Ejemplo histórico" y "Sin guardar". Cargarlo todavía no crea un registro en Mis reservas.
- 2 Revisa y guarda**
Pulsa **Analizar y guardar**. El servidor calcula el índice y guarda los datos y el resultado juntos.
Comprueba: índice aproximado 39,8/100. Priorizar revisión, un código RI-... y Guardada en Azure. El umbral del modelo es 17/100.
- 3 Comprueba que permanece**
Entra a **Mis reservas**, localiza "Prueba de guardado" y recarga la página. También puedes cerrar y volver a iniciar la aplicación.
Comprueba: la misma reserva sigue disponible con el mismo código. Usa **Abrir** para recuperar sus datos. No hace falta volver a entrenar el modelo.
- 4 Cambia un dato y compara**
Abre esa reserva, vuelve al paso **Fechas** y cambia la anticipación de 28 a 7 días. Regresa a **Revisar y guardar**. Pulsa primero **Solo analizar** y después **Guardar cambios**.
Comprueba: índice aproximado 13,6/100 y seguimiento habitual. Solo analizar no actualiza la copia guardada. Guardar cambios mantiene el código y actualiza el resultado; no crea una segunda reserva. El resultado real del escenario editado es desconocido.
- 5 Organiza la revisión**
Vuelve a **Mis reservas**. Abre una reserva, revisa sus datos y usa **Marcar revisada**. Prueba **Archivar** y luego filtra por "Archivadas" para **Restaurar**.
Comprueba: cambia el estado y puedes recuperar la reserva. La
- 6 Prueba el lote y los errores**
En **Nueva reserva** descarga el CSV de ejemplo, selecciónalo y pulsa **Analizar lote**. Revisa la vista previa y pulsa **Guardar lote**. Luego prueba una anticipación de 61 días o una estancia de 0 noches en el modo de ejemplo histórico.

Qué se observa. La guía presenta el registro 12301, índice esperado 39,8 y comparación al cambiar de 28 a 7 días de anticipación, con índice esperado 13,6.

Relación con la solución. Relaciona el análisis con guardar, recuperar y actualizar sin duplicar el registro.

Alcance de la evidencia. Los valores son resultados esperados de la guía; la captura no muestra la ejecución de esas cuatro acciones.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

E8. Estados, lote y conexión

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:39:31 (Colombia, según el nombre del archivo).

The screenshot shows the ReservaIQ web application interface. On the left is a dark sidebar with the logo 'ReservaIQ RESERVAS CON DATOS' and a navigation menu. The menu includes 'TU ESPACIO' with links 01 Inicio, 02 Nueva reserva, and 03 Mis reservas; 'APRENDE Y VERIFICA' with links 04 Cómo probarlo (highlighted), 05 Resultados del modelo, and 06 Diseño y Azure; and a 'Demo web · modelo real' section with details about Hotel Brisa del Valle and the project team (Juan, Natalia, Miguel Ángel). The main content area has a dark background and contains four instructional cards. Card 5, 'Organiza la revisión', explains how to manage reservations and includes a 'Comprobar conexión' button. Card 6, 'Prueba el lote y los errores', describes the process of testing data batches. Card 7, 'Comprueba que todo está conectado', explains the connection verification process. Card 8, 'Lo que significa cada pantalla', provides a summary of each screen's purpose. At the bottom of the main area is a button '► Si algo no funciona'. Footer text includes 'RESERVAIQ · Prototipo académico' and 'Gradient Boosting · entrenado en Azure ML'. A small 'Soy Res' logo is in the bottom right corner.

ReservaIQ
RESERVAS CON DATOS

TU ESPACIO

- 01 Inicio
- 02 Nueva reserva
- 03 Mis reservas

APRENDE Y VERIFICA

- 04 **Cómo probarlo**
- 05 Resultados del modelo
- 06 Diseño y Azure

Demo web · modelo real
Hotel Brisa del Valle
Cliente ficticio · Cali
Juan · Natalia · Miguel Ángel
Microproyecto 3 / UAO

5
Organiza la revisión
Vuelve a Mis reservas. Abre una reserva, revisa sus datos y usa **Marcar revisada**. Prueba **Archivar** y luego filtra por "Archivadas" para **Restaurar**.
Comprueba: cambia el estado y puedes recuperar la reserva. La selección prioritaria usa solo las pendientes; su índice no demuestra que vayan a cancelar.

6
Prueba el lote y los errores
En Nueva reserva descarga el CSV de ejemplo, selecciónalo y pulsa **Analizar lote**. Revisa la vista previa y pulsa **Guardar lote**. Luego prueba una anticipación de 61 días o una estancia de 0 noches en el modo de ejemplo histórico.
Comprueba: se analizan y guardan 8 reservas del CSV. Las entradas fuera del alcance se rechazan con una explicación y no se guardan. Un CSV inválido no se guarda parcialmente.

Comprueba que todo está conectado
Esta comprobación consulta la aplicación web, las evidencias del modelo y el almacenamiento privado de Azure. No vuelve a ejecutar el entrenamiento.
Comprobar conexión

Lo que significa cada pantalla

- **Inicio:** recorrido de uso y resultados históricos.
- **Nueva reserva:** analizar, guardar e importar un CSV.
- **Mis reservas:** recuperar y organizar la lista compartida de reservas de prueba.
- **Resultados del modelo:** comparación, aciertos y errores medidos en la prueba.
- **Diseño y Azure:** arquitectura y evidencia de la ejecución histórica en Azure ML.

► Si algo no funciona

RESERVAIQ · Prototipo académico

Gradient Boosting · entrenado en Azure ML

Soy Res
Ingeniería
Pública

Qué se observa. La guía explica revisar, archivar, restaurar, analizar y guardar un CSV, además de probar entradas inválidas. Se ve Comprobar conexión.

Relación con la solución. Permite revisar el ciclo de uso y los controles de entrada.

Alcance de la evidencia. No muestra el resultado del botón ni una respuesta de rechazo; consultar las pruebas registradas para esas comprobaciones.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

E9. Evaluación en prueba reservada

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:39:39 (Colombia, según el nombre del archivo).



Qué se observa. Se ven 21.236 registros de entrenamiento, 6.161 de validación y 7.990 de prueba. Matriz: TP 1.467, FN 364, FP 2.715 y TN 3.444; ROC AUC 0,731 y AP 0,413.

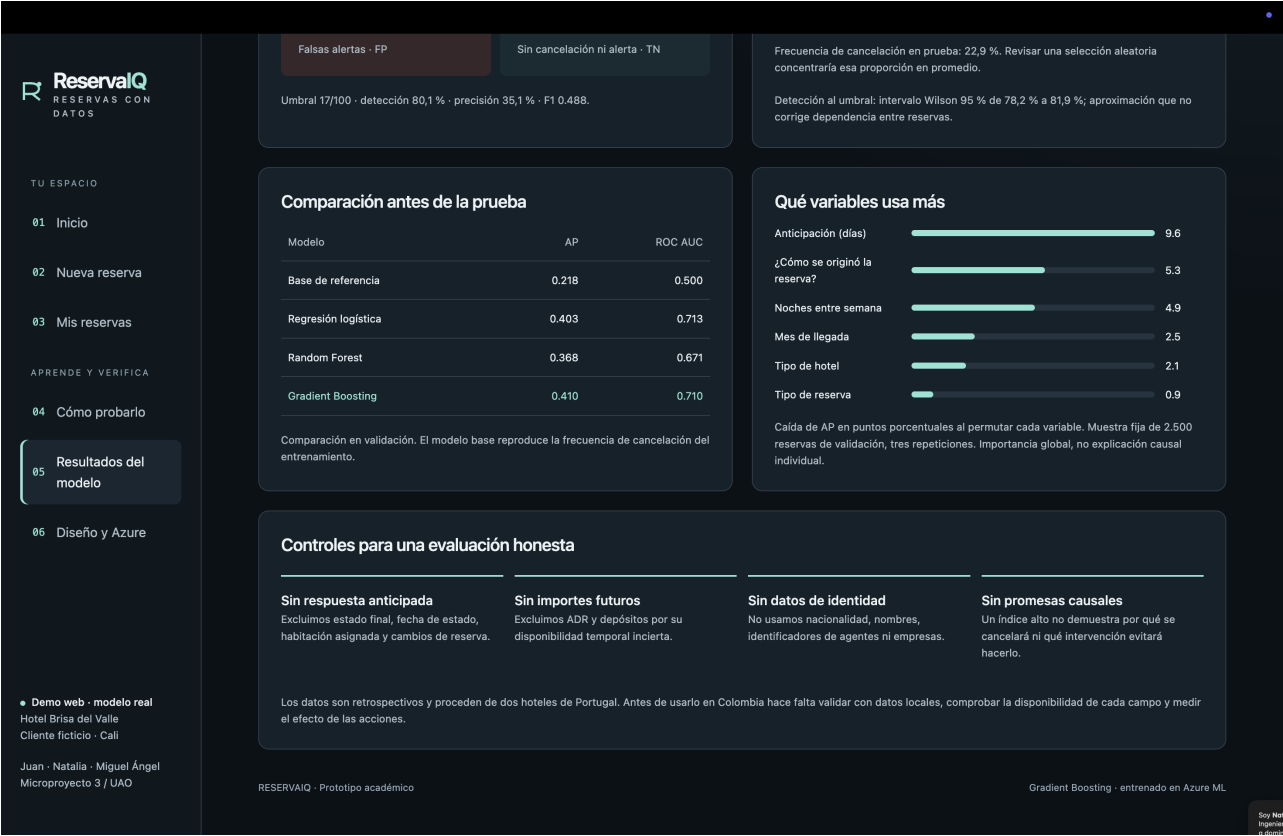
Relación con la solución. Permite revisar resultados y errores sin confundir alerta por umbral con prioridad por capacidad.

Alcance de la evidencia. Son métricas históricas; las reservas nuevas no las modifican. El índice no es una probabilidad calibrada.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

E10. Comparación y límites del modelo

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:39:46 (Colombia, según el nombre del archivo).



Qué se observa. La tabla de validación compara base, regresión logística, Random Forest y Gradient Boosting. Se ven importancias por permutación y controles contra fuga de información.

Relación con la solución. Explica la selección por AP y las variables relevantes, junto con las restricciones del experimento.

Alcance de la evidencia. La importancia es global y no causal. Los datos históricos de Portugal requieren validación antes de uso real en Colombia.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

E11. Problema y decisión de negocio

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:40:04 (Colombia, según el nombre del archivo).

ReservaIQ

RESERVAS CON DATOS

TU ESPACIO

01 Inicio

02 Nueva reserva

03 Mis reservas

APRENDE Y VERIFICA

04 Cómo probarlo

05 Resultados del modelo

06 Diseño y Azure

• Demo web - modelo real

Hotel Brisa del Valle

Cliente ficticio - Cali

Juan · Natalia · Miguel Ángel

Microproyecto 3 / UAO

RESERVAS / INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Modelo entrenado en Azure ML

MICROPROYECTO 3

Del caso de negocio a Azure ML

Hotel Brisa del Valle es un cliente ficticio de Cali. ReservaIQ propone ayudar a su equipo de reservas a distribuir una capacidad limitada de revisión.

DE LA NECESIDAD A UNA DECISIÓN COMPROBABLE

¿A cuáles reservas les dedicamos tiempo hoy?

El equipo del hotel solo puede revisar **K reservas**. La aplicación ordena sus pendientes según las señales del modelo y deja al personal decidir qué hacer. Esa es la decisión que se quiere apoyar.

Entrada	Resultado	Acción humana
Fechas y características de la reserva, o un CSV.	Índice del modelo, copia guardada y lista priorizada.	Verificar información y necesidades del huésped; registrar la revisión.

Cliente ficticio. El modelo usa datos históricos de Portugal. La demo no confirma habitaciones ni demuestra cancelaciones evitadas.

CORRESPONDENCIA CON EL MICROPROYECTO 3

Qué se entrega y cómo comprobarlo

Los pesos son los del enunciado del profesor. Esta correspondencia muestra evidencia; no asigna una calificación.

20 % · Análisis

Problema, requisitos y alternativas

Hotel, necesidad de priorización, alcance de datos, restricciones, modelos y costos aproximados documentados.

25 % · Diseño

Componentes y flujo trazables

El diagrama conecta los datos, las tres etapas de Azure ML, el registro del modelo, la aplicación web y el almacenamiento privado de reservas de prueba.

Qué se observa. La vista describe al Hotel Brisa del Valle, cliente ficticio, y la decisión de revisar K reservas con entrada, resultado y acción humana.

Relación con la solución. Vincula la solución técnica con una necesidad y una capacidad limitada.

Alcance de la evidencia. La demo no confirma habitaciones ni demuestra cancelaciones evitadas.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

Microproyecto 3 · Computación en la Nube

22

E12. Correspondencia con la rúbrica

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:40:16 (Colombia, según el nombre del archivo).



RESERVAS CON DATOS

TU ESPACIO

- 01 Inicio
- 02 Nueva reserva
- 03 Mis reservas

APRENDE Y VERIFICA

- 04 Cómo probarlo
- 05 Resultados del modelo
- 06 Diseño y Azure**

• Demo web · modelo real

Hotel Brisa del Valle

Cliente ficticio · Cali

Juan · Natalia · Miguel Ángel

Microproyecto 3 / UAO

CORRESPONDENCIA CON EL MICROPROYECTO 3

Qué se entrega y cómo comprobarlo

Los pesos son los del enunciado del profesor. Esta correspondencia muestra evidencia; no asigna una calificación.

20 % · Análisis

Problema, requisitos y alternativas

Hotel, necesidad de priorización, alcance de datos, restricciones, modelos y costos aproximados documentados.

- Individual y CSV de hasta 500 reservas.
- Anticipación 0–60 días; estancia 1–30 noches.
- Reglas manuales, clasificación y AutoML comparados.

[Leer análisis y alternativas ↗](#)

25 % · Diseño

Componentes y flujo trazables

El diagrama conecta los datos, las tres etapas de Azure ML, el registro del modelo, la aplicación web y el almacenamiento privado de reservas de prueba.

- Prueba y modelo entran por separado a evaluación.
- La descarga verificada conecta Azure con la demo.
- Las reservas nuevas no alteran las métricas.

[Ver componentes y transferencias ↗](#)

30 % · Implementación

Una demo que permite comprobar

Elegir fechas, analizar, guardar, recuperar, editar y priorizar; importar un lote y mostrar aciertos, errores y límites del modelo.

- Ejemplo histórico con resultado conocido.
- Persistencia después de reiniciar.
- Rechazo de entradas inválidas y errores explicados.

[Abrir las pruebas guiadas →](#)

25 % · Presentación

Explicar y demostrar en 15 minutos

La presentación preparada recorre requerimientos, diseño y demo. Juan, Natalia y Miguel Ángel explican el caso, la solución y la decisión de negocio.

Los materiales apoyan la exposición. El cumplimiento de los 15 minutos y la sustentación debe comprobarse al presentar.

[Abrir presentación en Canva ↗](#)

[Consultar contenido y actualizaciones ↗](#)

► ¿Por qué esta solución y no otra?

Qué se observa. Se muestran los cuatro criterios: análisis 20 %, diseño 25 %, implementación 30 % y presentación 25 %, con enlaces a documentos, pruebas y Canva.

Relación con la solución. Facilita localizar la evidencia de cada requisito del microproyecto.

Alcance de la evidencia. La correspondencia no asigna una nota ni certifica haber realizado una exposición de 15 minutos.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

E13. Alternativas de solución

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:40:26 (Colombia, según el nombre del archivo).

ReservalQ

RESERVAS CON DATOS

TU ESPACIO

01 Inicio

02 Nueva reserva

03 Mis reservas

APRENDE Y VERIFICA

04 Cómo probarlo

05 Resultados del modelo

06 Diseño y Azure

• Demo web · modelo real

Hotel Brisa del Valle

Cliente ficticio · Cali

Juan · Natalia · Miguel Ángel

Microproyecto 3 / UAO

▼ ¿Por qué esta solución y no otra?

Alternativa	A favor	Límite
Reglas manuales	Fáciles de explicar y aplicar.	Umbrales rígidos y mantenimiento manual.
Clasificador + revisión humana · elegido	Permite comparar resultados y ordenar según capacidad.	Necesita datos adecuados y seguimiento de errores.
AutoML	Explora modelos de forma automatizada.	Más ensayos y consumo variable.

Dentro de la clasificación se compararon una base de referencia, regresión logística, Random Forest y Gradient Boosting. La selección se hizo en validación; la prueba se reservó para evaluar.

Ver la comparación medida y los errores →

Arquitectura de la solución

Trabajo completado y modelo descargado

MICROPROYECTO3 / Azure ML: datos, pipeline y registro

ml-microproyecto3 · Entorno versionado · CPU Standard_DS2_v2: 0–1 nodos

Datos / Blob

reservalq-hotels:1

hotels.csv versionado

1. prepare

Alicance y duplicados

Partición temporal

2. train

Compara modelos

Fija modelo y umbral

Registro del modelo

reservalq:1

Tras verificar el job

3. evaluate

Prueba reservada

Métricas y predicciones

train + validación

modelo.joblib

modelo + umbral

prueba reservada

+ validación: importancia global

registro y publicación: después de revisar el trabajo.

reporte descargado

modelo + SHA-256

Navegador / equipo del hotel

Calendario o CSV, hasta 500 filas

Mis reservas, prioridad K y estados

Azure App Service F1

Interfaz + API: validar e inferir con la copia del modelo

Modelo y resultados en cloud-artifacts; huella verificada

HTTPS: analizar / guardar

Indice, fechas, reservas

Qué se observa. La tabla compara reglas manuales, clasificación con revisión humana y AutoML; debajo comienza el diagrama de arquitectura.

Relación con la solución. Documenta ventajas, límites y la selección del clasificador.

Alcance de la evidencia. La comparación de AutoML es conceptual; los candidatos efectivamente entrenados están en la tabla de validación.

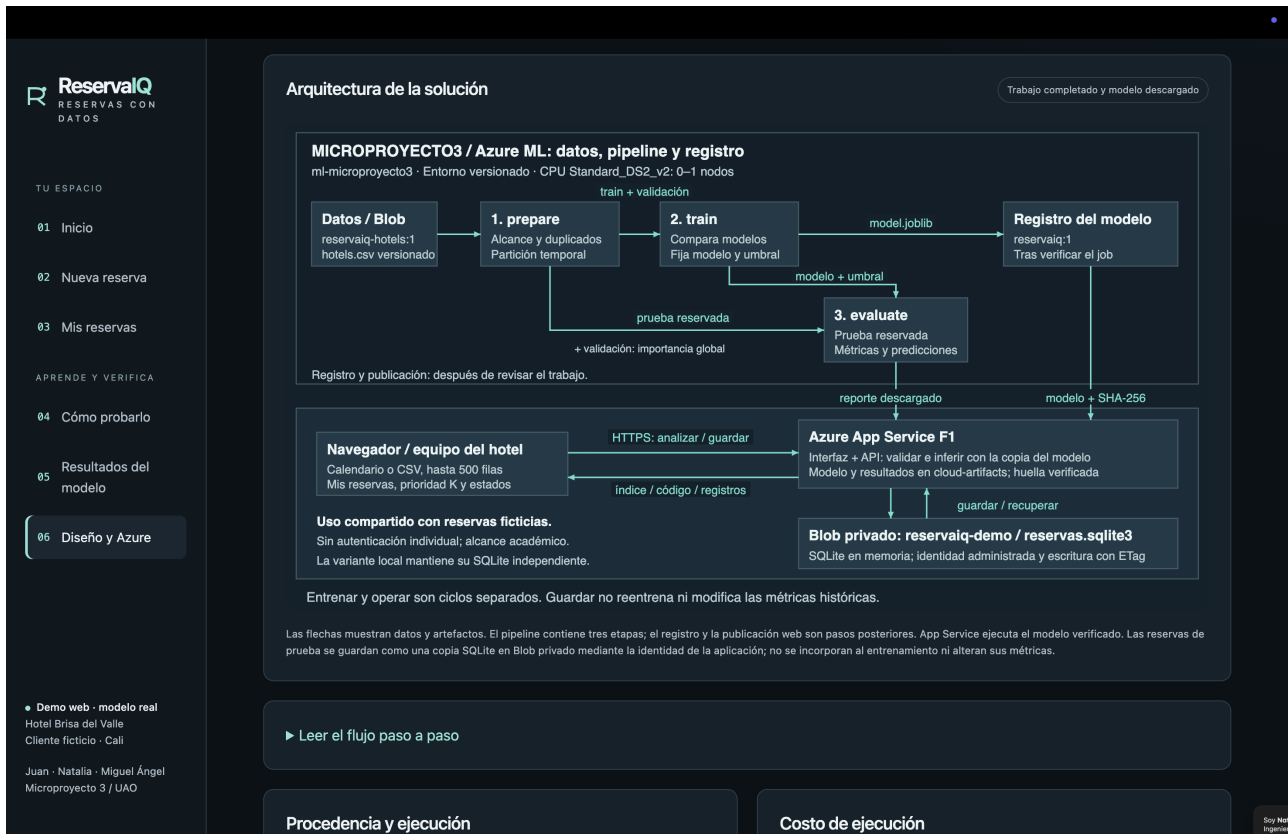
Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

Microproyecto 3 · Computación en la Nube

24

E14. Arquitectura completa de la demo web

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:40:32 (Colombia, según el nombre del archivo).



Qué se observa. El diagrama conecta datos, prepare, train, evaluate, registro del modelo, App Service F1, navegador y Blob privado con SQLite. La prueba reservada y el modelo llegan por separado a evaluación.

Relación con la solución. Distingue entrenamiento, evaluación, publicación e inferencia; representa el guardado compartido y la variante local independiente.

Alcance de la evidencia. Es un diagrama explicativo de la implementación. El registro y la publicación son pasos posteriores al pipeline; guardar no reentrena.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

E15. Flujo, procedencia y costo estimado

Versión web en Azure · 2026-09-30 23:40:43 (Colombia, según el nombre del archivo).

The screenshot displays the ReservaIQ web application interface. On the left is a dark sidebar with the logo 'ReservaQ RESERVAS CON DATOS' and a navigation menu with items: 'TU ESPACIO', '01 Inicio', '02 Nueva reserva', '03 Mis reservas', 'APRENDE Y VERIFICA', '04 Cómo probarlo', '05 Resultados del modelo', and '06 Diseño y Azure' (highlighted). Below the menu, it lists 'Demo web - modelo real', 'Hotel Brisa del Valle', 'Cliente ficticio - Cali', and 'Juan · Natalia · Miguel Ángel Microproyecto 3 / UAO'. The main content area has a dark theme. At the top, a section '▼ Leer el flujo paso a paso' contains a 5-step process: 1. Datos y preparación, 2. Entrenamiento, 3. Evaluación, 4. Registro y publicación, and 5. Uso web. Below this is a table 'Procedencia y ejecución' with rows for 'Datos y particiones auditados' (VERIFICADO), 'Modelo utilizado por la aplicación' (AZURE.ML), 'Estado del trabajo' (Completed), and 'Cómputo al verificar la ejecución' (0 nodos). To the right of the table is a box 'Costo de ejecución' showing '≈ US\$2.00' and explanatory text. At the bottom, an 'Equipo del proyecto' box lists 'Juan Ospina Tenorio', 'Natalia Hernández Piedrahita', and 'Miguel Ángel Dizuza'. A footer note mentions data sources: Antonio Almeida y Nunes - Hotel booking demand datasets; distribución TidyTuesday.

▼ Leer el flujo paso a paso

1. **Datos y preparación:** Blob conserva el CSV. Preparación aplica el alcance, retira duplicados y separa entrenamiento, validación y prueba por fechas.
2. **Entrenamiento:** compara candidatos, elige el modelo y fija el umbral utilizando validación.
3. **Evaluación:** recibe el modelo fijado y la prueba reservada; produce métricas y predicciones. No vuelve a entrenar.
4. **Registro y publicación:** se versiona el modelo y se comprueban su huella y sus resultados antes de incluirlo en la aplicación de Azure App Service.
5. **Uso web:** calendario o CSV → validación → inferencia → guardado opcional en Blob privado → revisión humana. Mis reservas consulta esa copia compartida.

MICROPROYECTO3 conserva datos, componentes, trabajo y modelo en Azure ML. El clúster usa 0-1 nodos y vuelve a cero tras el entrenamiento. La demo usa App Service F1; las primeras aperturas pueden tardar. Disponibilidad prevista hasta el 5 de octubre de 2026, sujeta al límite total autorizado de US\$3.

Procedencia y ejecución	
Datos y particiones auditados	VERIFICADO
Modelo utilizado por la aplicación	AZURE.ML
Estado del trabajo	Completed
Cómputo al verificar la ejecución	0 nodos (2026-10-01 02:46 UTC)

Trabajo microproyecto3-reejecucion-20261001. Modelo reservaig, versión 1. Huella SHA256 comprobada al iniciar la aplicación.

Costo de ejecución

≈ US\$2.00

Estimación orientativa de la nueva ejecución y conservación hasta el 5 de octubre: ≈ US\$2, con límite autorizado de US\$3. App Service F1 es gratuito; almacenamiento, registro de contenedores y recursos asociados pueden generar cargos. El costo real se consulta en Cost Management con retraso.

CPU con mínimo cero y máximo un nodo. La aplicación utiliza el modelo descargado, sin endpoint permanente. Los cargos reales se consolidan en Cost Management con retraso.

Equipo del proyecto

Juan Ospina Tenorio Natalia Hernández Piedrahita Miguel Ángel Dizuza

Fuentes: [Antonio Almeida y Nunes - Hotel booking demand datasets](#); [distribución TidyTuesday](#). Atribución CC BY 4.0.

Qué se observa. Se ve el flujo en cinco pasos, trabajo Completed, modelo Azure ML y cero nodos al corte explícito 2026-10-01 02:46 UTC. El costo mostrado es aproximadamente US\$2.

Relación con la solución. Relaciona los componentes con el uso web y expone fecha de comprobación y alcance económico.

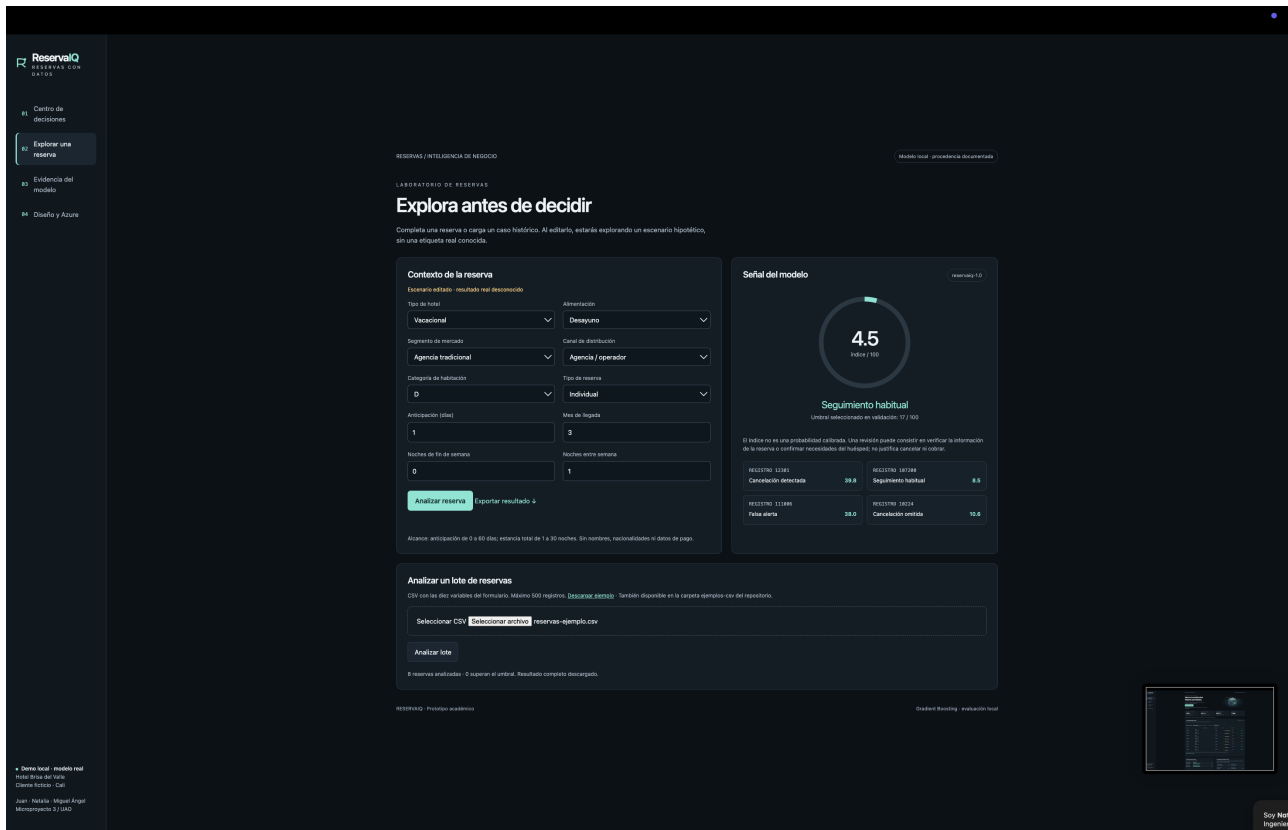
Alcance de la evidencia. US\$2 es una estimación, no un costo facturado. Cero nodos corresponde al corte indicado, no a una consulta en vivo. Consultar COSTOS.md para cargos fechados.

Original completo sin alterar. La imagen acredita lo visible en esa sesión; las pruebas automáticas y los registros de Azure se consultan por separado.

A2. Reserva individual y lote

Captura aportada por el equipo · 2026-09-24 21:09:30 (según el nombre del archivo).

Captura de la interfaz anterior de cuatro vistas, sin guardado local. La sesión capturada muestra un indicador de modelo local. La ejecución en Azure se acredita por separado en los registros de evidencia.



Qué se observa. El formulario contiene diez variables y muestra un escenario editado con índice 4,5 sobre 100: seguimiento habitual frente al umbral de 17. En el lote aparece reservas-ejemplo.csv y el mensaje de ocho reservas analizadas, ninguna sobre el umbral y resultado descargado.

Por qué importa. La inferencia individual y por lote usa el mismo contrato de entrada. Editar una reserva genera un escenario sin desenlace conocido. El índice no es una probabilidad calibrada y no justifica cancelar o cobrar una reserva.

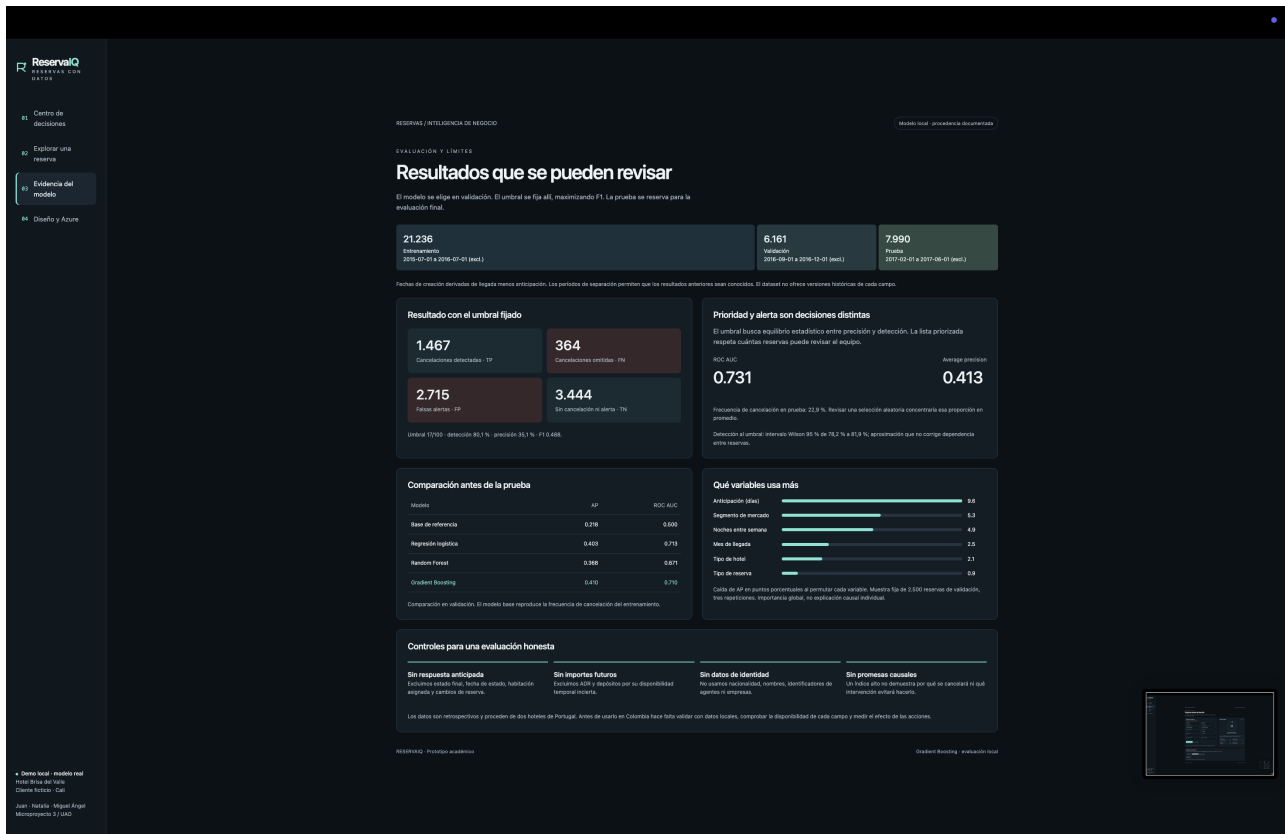
Alcance. La captura acredita el resultado visible de la sesión, no el contenido del archivo descargado. El CSV listo para cargar de esta entrega se llama reservas-listas.csv y se encuentra en ejemplos-csv/.

[Abrir la captura original a resolución completa](#) · docs/CAPTURAS.md amplía la explicación.

A3. Evidencia del modelo

Captura aportada por el equipo · 2026-09-24 21:09:35 (según el nombre del archivo).

Captura de la interfaz anterior de cuatro vistas, sin guardado local. La sesión capturada muestra un indicador de modelo local. La ejecución en Azure se acredita por separado en los registros de evidencia.



Qué se observa. Se muestran 21.236 registros de entrenamiento, 6.161 de validación y 7.990 de prueba. La matriz contiene 1.467 aciertos de cancelación, 364 cancelaciones omitidas, 2.715 falsas alertas y 3.444 reservas sin cancelación ni alerta. ROC AUC: 0,731; average precision: 0,413.

Por qué importa. La comparación de candidatos se realiza en validación y la prueba se reserva para evaluar el modelo elegido. La pantalla permite distinguir la alerta por umbral de la lista por capacidad y expone los errores que acompañan al resultado.

Alcance. Los valores principales concuerdan con los artefactos entregados. La importancia por permutación es global, no una explicación causal individual. La etiqueta visible identifica la sesión como local.

[Abrir la captura original a resolución completa](#) · docs/CAPTURAS.md amplía la explicación.

A4. Diseño y ejecución

Captura aportada por el equipo · 2026-09-24 21:09:41 (según el nombre del archivo).

Captura de la interfaz anterior de cuatro vistas, sin guardado local. La sesión capturada muestra un indicador de modelo local. La ejecución en Azure se acredita por separado en los registros de evidencia.

ReservaIQ
RESERVAS SIN DATOS

Centro de decisiones
Explorar una reserva
Evidencia del modelo
Diseño y Azure

RESERVAS / INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Modelo local - evidencia documentada

Del caso de negocio a Azure ML

Hotel Bóna del Valle es un cliente ficticio de Cali. ReservaIQ propone ayudar a su equipo de reservas a distribuir una capacidad limitada de revisión.

Arquitectura de la solución Componentes configurados

Datos versionados	Componentes CLI v2	Artefactos del trabajo	Demo e intervención
CSV de datos de datos en Azure Blob / Azure ML	Preparar el código y el modelo -> evaluar	Modelo, evidencia, particiones, fuente del dataset y predicciones.	Descargar modelo del trabajo -> aplicación local -> revisión humana.

El pipeline usa el mismo código verificado localmente. El despliegue no requiere mantener un endpoint en línea para esta demostración.

Procedencia y ejecución VERIFICADO

Datos y particiones auxiliares	Modelo utilizado por la aplicación	Estado del trabajo	Estado de cómputo
	LOCAL	En ejecución	No creado

El modelo local permite comparar la decisión y las métricas. La configuración de Azure se conserva en el repositorio.

Costo de ejecución Por verificar

Estimación basada en horas de cómputo y recursos asociados. No se presenta como factura consolidada.

CPU con mínimo costo y máximo en modo. La aplicación utiliza el modelo descargado, sin endpoint permanente. Los cargos reales se consolidan en Cost Management con tiempo.

Equipo del proyecto

Juan Ospina Tenorio	Natalia Hernández Piedrahita	Miguel Ángel Dizuza
---------------------	------------------------------	---------------------

Fuentes: Antonio, Amanda y Nemes. Hotel bookings demand dataset. distribución 10xReserve. Atribución CC BY 4.0.

RECORDAQ. Proceso evidencia

Orchestrator-Botting - evaluación local

• Demo local - modelo real
Hotel Bóna del Valle
Cliente ficticio - Cali
Juan - Natalia - Miguel Ángel
Microproyecto 3 / UAO

Qué se observa. La vista presenta datos versionados, componentes CLI v2, artefactos del trabajo y aplicación con revisión humana. Muestra a Juan Ospina Tenorio, Natalia Hernández Piedrahita y Miguel Ángel Dizuza como equipo. En esta sesión aparecen modelo LOCAL, trabajo Sin ejecución, cómputo No creado y costo Por verificar.

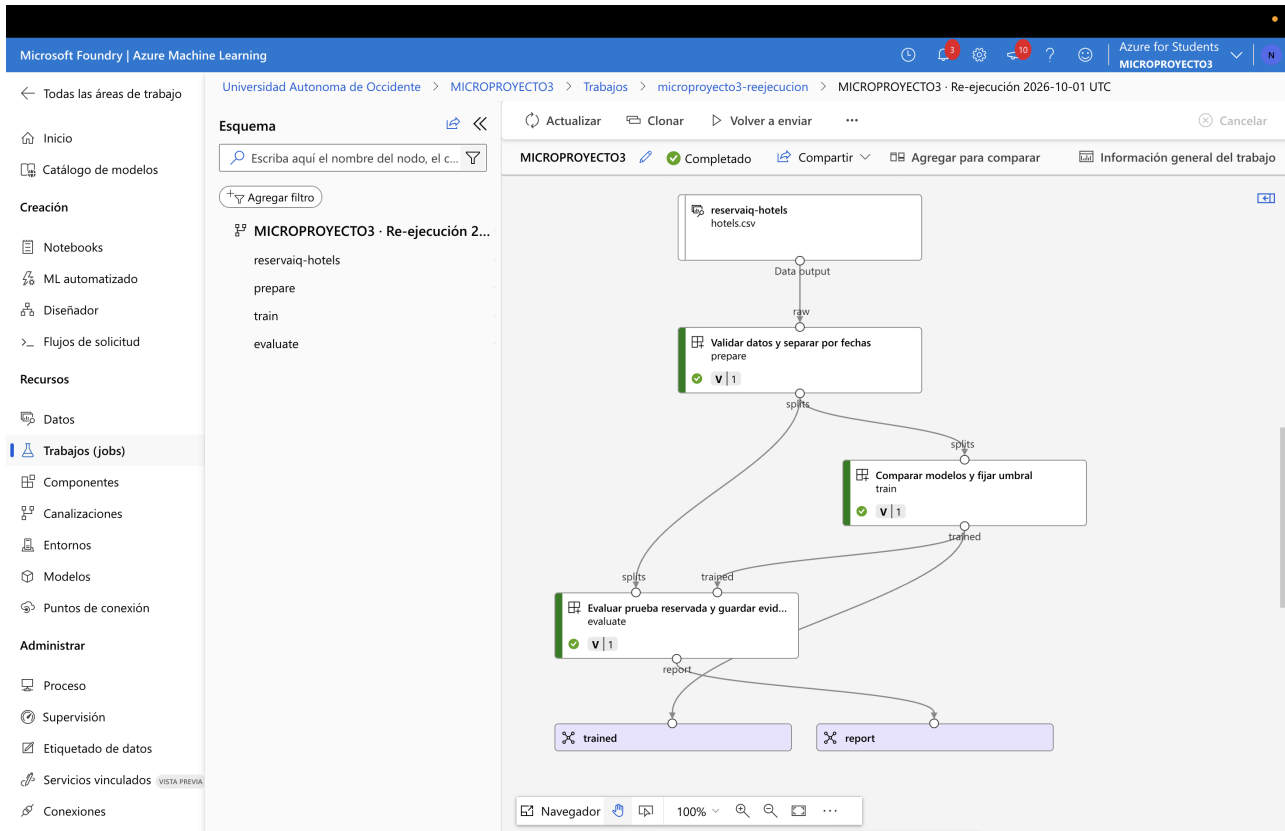
Por qué importa. El diseño conecta preparación, comparación y evaluación con la descarga del modelo y la aplicación local. Los estados de esta captura no acreditan la ejecución en Azure ni corresponden al estado documentado en los registros de la entrega.

Alcance. Esta captura es un antecedente del 24 de septiembre. No representa la arquitectura web ni el estado actual de MICROPROYECTO3. El trabajo Completed y el registro del modelo se acreditan por separado. Los costos fechados y la nueva estimación se presentan en la sección 7.

[Abrir la captura original a resolución completa](#) · docs/CAPTURAS.md amplía la explicación.

Evidencia visual de Azure ML

Captura aportada por el equipo: 30 de septiembre de 2026, 21:50 en Colombia, equivalente al 1 de octubre UTC.
Corresponde a la nueva ejecución MICROPROYECTO3, no al trabajo original del 25 de septiembre.



La pantalla muestra el dataset, las etapas prepare, train y evalúate en verde, y las salidas trained y report. El flujo entrega particiones y modelo al evaluador. Las comprobaciones independientes de API y los registros del trabajo complementan esta evidencia visual.

La imagen se conserva completa y sin alterar. No acredita el costo facturado, la conservación tras reiniciar ni la identidad de quien ejecutó cada paso. Esas afirmaciones requieren sus registros específicos.